Una galassia è fatta di miliardi di soli tenuti insieme dalla gravità. L'evoluzione delle galassie è regolata ovunque dalle stesse leggi fisiche. In alcuni casi, i bracci a spirale si formano da soli. In altri casi, l'incontro gravitazionale ravvicinato tra due galassie provocherà la formazione dei bracci a spirale. Ma, quando una galassia incontra un'altra, attraversandola, è difficile prevedere quello che ne uscirà fuori. Ma, la forma delle galassie può modificarsi rapidamente. Lo scontro diretto di due galassie può durare centinaia di milioni di anni. Quando una galassia piccola e densa scontra un'altra molto più grande, può risultare una delle galassie più belle tra quelle irregolari, una galassia ad anello.

A volte le galassie esplodono. Le quasar, distanti, probabilmente, miliardi di anni luce potrebbero essere un esplosione colossale di galassie. Ma, non si sa precisamente. Le quasar sono ancora un mistero. Le galassie sono la dimostrazione dell'ordine che è alla base dell'universo. Alcuni astronomi ritengono che le quasar siano l'effetto della caduta di milioni di stelle in un immenso buco nero nel nucleo della galassia. Qualcosa di simile ad un buco nero, qualcosa dotato di grande massa, di grande densità e molto piccolo.

Le stelle della Via Lattea si muovono con grande irregolarità, il Sole impiega 350 milioni di anni per fare un giro intorno al nucleo della Galassia. Le fasce periferiche della Galassia hanno un moto di rivoluzione più lento di quelle interne. Nelle zone di maggiore densità si formano le stelle giovani, calde e lucenti, cioè quelle stelle che compongono i bracci a spirale. Queste stelle calde brillano solo per dieci milioni di anni, più o meno, e poi esplodono. Ma, appena una stella che compone la spirale esplode, dai suoi detriti si formano nuove stelle e la spirale mantiene la sua forma.

Il Sole è rientrato e uscito dai bracci a spirale durante le rivoluzioni che ha compiuto intorno alla Via Lattea; in questo periodo noi terrestri viviamo sull'orlo di un braccio a spirale.

---

La chiave della cosmologia, dello studio di tutto l'universo finisce con il rivelarsi con un'esperienza di vita quotidiana. Immaginate un oggetto in movimento, per esempio anche un'onda di luce o un'onda sonora. Quando, l'oggetto ci passa vicini il suono che sentiamo cambia di tono, questo cambiamento di tonalità si chiama effetto Doppler. Per il guidatore della locomotiva, se stiamo considerando una locomotiva di treno, la tonalità